
Propagação de ondas planas em materiais

Unidade 3/4

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Eletromagnetismo (EMG129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

2 de julho de 2025



- 1 Observações gerais
- 2 Considerações iniciais
- 3 Propagação de ondas em dielétricos com perdas
- 4 Propagação de ondas em dielétricos de baixa perda
- 5 Propagação de ondas eletromagnéticas em condutores
- 6 Síntese
- 7 Referências

Observações gerais



- Conteúdo:

- 1 Propagação de ondas planas uniformes em materiais com perdas. Solução da equação da onda sem fontes e com perdas.

- Objetivos:

- 1 Definir e calcular as principais propriedades de propagação das ondas eletromagnéticas em materiais com perdas.
- 2 Resolver a equação da onda sem fontes e com perdas.
- 3 Compreender os principais obstáculos na comunicação em meios com perdas.

Considerações iniciais



- Precisamos estudar a propagação de ondas em materiais para entender as suas aplicações.
- De fato, escolhemos a potência, a frequência, o tipo de onda e demais parâmetros de projeto a partir do conhecimento sobre as propriedades de propagação das ondas.
- Já vimos que, no vácuo ou em dielétricos perfeitos, a velocidade de fase, o comprimento e o número de onda, a impedância intrínseca variam com as características do meio de propagação.

Exemplos do dia a dia:

- 1 Quando passamos por um túnel, nosso celular perde sinal;
- 2 À noite, rádios de ondas curtas apresentam uma recepção muito melhor do que durante o dia.

Propagação de ondas em dielétricos com perdas



- Relembremos a equação da onda sem fontes e com perdas:

$$\nabla^2 \mathbf{E} = j\omega\mu(\sigma + j\omega\epsilon)\mathbf{E}. \quad (1)$$

- Comparemos a Eq. (1) com equação da onda sem fontes e sem perdas:

$$\nabla^2 \mathbf{E} = j\omega\mu(j\omega\epsilon)\mathbf{E}. \quad (2)$$

- Notamos que as duas equações terão o mesmo formato se fizermos $\sigma + j\omega\epsilon = j\omega\epsilon_c$.
- O termo ϵ_c é a chamada **permissividade complexa**:

$$\epsilon_c = \frac{\sigma + j\omega\epsilon}{j\omega} = \epsilon - j\frac{\sigma}{\omega} = \epsilon \left(1 - j\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right) = \epsilon' - j\epsilon''. \quad (3)$$



- A parte imaginária da permissividade complexa está associada a perdas.
- Um dielétrico sem perdas é justamente aquele para o qual $\sigma = 0 \text{ S/m}$ (isolantes perfeitos), de modo que ϵ_c se torna real e igual a ϵ .
- Por sua vez, os dielétricos com perdas são aqueles que permitem certa condução de cargas elétricas livres, pois $\sigma \neq 0 \text{ S/m}$.
- A permissividade complexa é uma forma precisa de caracterizar o comportamento dos materiais.
- De fato, as suas partes real e imaginária podem ser medidas experimentalmente.



- Analisamos as perdas de um material a partir da **tangente de perdas**:

$$\tan \theta_p = \frac{\epsilon''}{\epsilon'} = \frac{\sigma}{\omega \epsilon} \text{ (adimensional)}. \quad (4)$$

- Podemos considerar a tangente de perdas como a razão entre as correntes induzidas e as correntes de deslocamento.
- Quando a condutividade é muito baixa, a permissividade é praticamente real.
- Quando a condutividade é elevada, a parte imaginária da permissividade complexa domina e a parte real pode ser desprezada.

Limite da tangente de perdas:

Quanto menor for $\tan \theta_p$, mais o material se aproxima de um dielétrico perfeito.

Tangente de perdas [1]



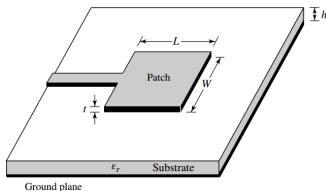
- Na tabela a seguir, observamos a permissividade relativa e a tangente de perdas para vários materiais dielétricos.

Material	ϵ'_r	$\tan \delta$
Air	1.0006	
Alcohol (ethyl)	25	0.1
Aluminum oxide	8.8	6×10^{-4}
Bakelite	4.74	22×10^{-3}
Carbon dioxide	1.001	
Germanium	16	
Glass	4–7	1×10^{-3}
Ice	4.2	0.1
Mica	5.4	6×10^{-4}
Nylon	3.5	2×10^{-2}
Paper	3	8×10^{-3}
Plexiglas	3.45	4×10^{-2}
Polystyrene	2.56	5×10^{-5}
Porcelain	6	14×10^{-3}
Pyrex glass	4	6×10^{-4}
Quartz (fused)	3.8	7.5×10^{-4}
Rubber	2.5–3	2×10^{-3}
Silica (fused)	3.8	7.5×10^{-4}
Silicon	11.8	
Snow	3.3	0.5
Sodium chloride	5.9	1×10^{-4}
Soil (dry)	2.8	7×10^{-2}
Styrofoam	1.03	1×10^{-4}
Teflon	2.1	3×10^{-4}
Titanium dioxide	100	15×10^{-4}
Water (distilled)	80	4×10^{-2}
Water (sea)	81	4.64
Wood (dry)	1.5–4	1×10^{-2}

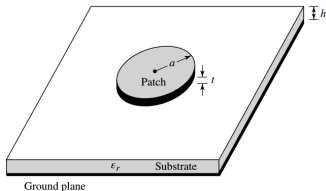
Exemplos de antenas em microfita [2]



- As características do substrato são muito importantes, como a tangente de perdas e a permissividade relativa (constante dielétrica).



(a) Rectangular



(b) Circular

Fonte: [2].

Substratos de antenas impressas [2]



- Na tabela a seguir, visualizamos as características de diferentes substratos usados para a fabricação de antenas impressas.
- Para melhorar a eficiência e a largura de banda, devemos usar substratos de maior altura h .
- Substratos com constantes dielétricas (ϵ_r) menores levam a antenas de maior eficiência e banda mais larga, porém de tamanhos maiores.

Company	Substrate	Thickness (mm)	Frequency (GHz)	ϵ_r	$\tan\delta$
Rogers Corporation	Duroid® 5880	0.127	0 – 40	2.20	0.0009
	RO 3003	1.575	0 – 40	3.00	0.0010
	RO 3010	3.175	0 – 10	10.2	0.0022
	RO 4350	0.168	0 – 10	3.48	0.0037
—	FR4	0.508	0.001	4.70	—
		1.524			
DuPont	HK 04J	0.025	0.001	3.50	0.005
Isola	IS 410	0.05 – 3.2	0.1	5.40	0.035
Arlon	DiClad 870	0.091	0 – 10	2.33	0.0013
Polyflon	Polyguide	0.102	0 – 10	2.32	0.0005
Neltec	NH 9320	3.175	0 – 10	3.20	0.0024
Taconic	RF-60A	0.102	0 – 10	6.15	0.0038

Equação da onda em materiais com perdas [4]



- Para encontrar uma solução para a equação da onda em meios com perdas, aproveitamos o procedimento realizado para a equação sem perdas.
- As duas equações adquirem a mesma forma se, na equação sem perdas, substituir a permissividade pela permissividade complexa.
- Assim, em meios com perdas, temos:

$$\begin{aligned}\nabla^2 \mathbf{E} &= j\omega\mu(j\omega\epsilon_c)\mathbf{E} = j\omega\mu \left[j\omega\epsilon \left(1 - j\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right) \right] \mathbf{E} \\ \nabla^2 \mathbf{E} - j\omega\mu \left[j\omega\epsilon \left(1 - j\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right) \right] \mathbf{E} &= 0 \\ \nabla^2 \mathbf{E} - \gamma^2 \mathbf{E} &= 0,\end{aligned}\tag{5}$$

em que o parâmetro γ é a **constante de propagação**, que é dada por:

$$\gamma = \sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\epsilon)}.\tag{6}$$



- Com a constante de propagação, podemos aproveitar todas as relações que foram encontradas para a propagação de ondas em meios sem perdas.
- Para tanto, basta apenas substituir jk por γ .
- Desse modo, a solução geral para a propagação em dielétricos com perdas possui duas componentes, uma onda que se propaga na direção de z positivo e outra na direção de z negativo, em que

$$E_x(z) = E_0^+ e^{-\gamma z} + E_0^- e^{\gamma z}. \quad (7)$$

- Para uma onda que só se propaga na direção de z positivo, temos:

$$E_x(z) = E_0^+ e^{-\gamma z}. \quad (8)$$



- Como a constante de atenuação é um número complexo, podemos escrevê-la assim:

$$\gamma = \alpha + j\beta, \quad (9)$$

em que α e β são as constantes de atenuação e de fase, respectivamente.

- Com isso, reescrevemos a solução geral :

$$E_x(z) = E_0^+ e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} + E_0^- e^{\alpha z} e^{j\beta z}. \quad (10)$$

- Para uma onda de propagação direta, temos:

$$E_x(z) = E_0^+ e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}. \quad (11)$$

- No domínio do tempo, a solução geral adquire o seguinte aspecto

$$E_x(z,t) = E_0^+ e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z) + E_0^- e^{\alpha z} \cos(\omega + \beta z). \quad (12)$$



- Consideremos apenas uma onda de propagação direta no sentido positivo do eixo z .
- Quando há perdas de energia, calculamos o seu campo elétrico (componente x) assim:

$$E_x(z,t) = E_0^+ e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z). \quad (13)$$

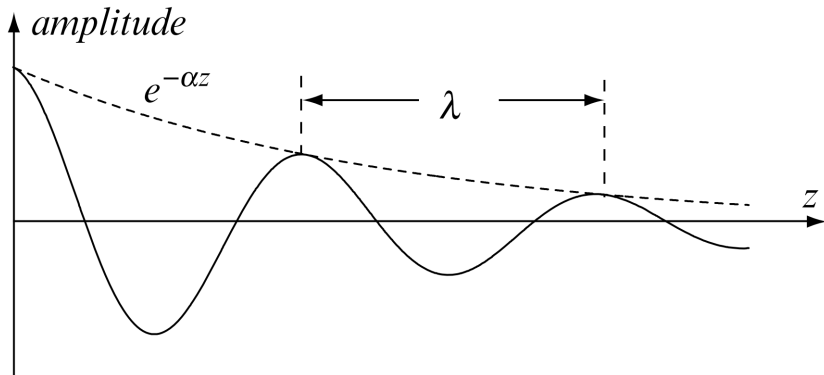
- A amplitude da onda decresce com a distância por causa do fator exponencial, $e^{-\alpha z}$, o que implica atenuação acentuada.
- A constante de atenuação afeta a amplitude da onda e depende da condutividade do material.
- Para $\sigma = 0$, temos $\alpha = 0$, logo $e^{-\alpha z} = 1$:

$$E_x(z,t) = E_0^+ \cos(\omega t - \beta z) \text{ [V/m]}.$$

- A constante de fase, β , recebe esse nome porque só afeta a fase da onda.

Amplitude de uma onda num meio com perdas [4]

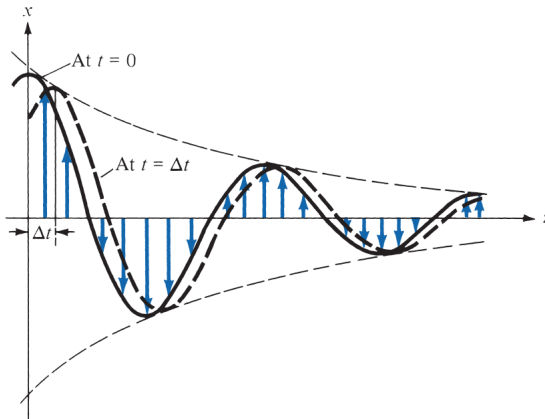
- Quando o meio de propagação apresenta perdas, a envoltória da onda decresce exponencialmente.



Propagação num meio com perdas [5]



- Na figura abaixo, vemos, em dois instantes distintos, a componente x do campo elétrico de uma onda que se propaga na direção $+z$.
- As setas azuis representam a intensidade de campo elétrico instantânea.





- Calculamos as constantes de atenuação e de fase assim:

$$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} - 1 \right]} \text{ [Np/m]},$$
$$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} + 1 \right]} \text{ [rad/m]}.$$

- Medimos a constante de atenuação em Np/m (néper/metro).
- Para $\alpha = 1$ Np/m, temos uma onda cuja amplitude sofre uma variação dada por e^{-1} em 1 m.
- Em decibel (dB), temos $20 \log_{10}(e^{-1}) \approx -8,69$ dB/m.



- Para calcular a velocidade de fase e o comprimento de onda, basta atualizarmos o valor da constante de fase:

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} \text{ [m/s]},$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} \text{ [m]}.$$

Dependência de v_p e λ com o material:

Destacamos que, em materiais com perdas, a velocidade de fase e o comprimento de onda são menores do que em dielétricos perfeitos, pois

$$\beta \propto \frac{\sigma}{\omega\epsilon}.$$

Impedância intrínseca [4]



- Para calcular a impedância intrínseca, usamos a lei de Faraday

$$\begin{aligned}\frac{\partial E_x^+}{\partial z} &= -j\omega\mu H_y^+ \\ \Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial z}(E_0^+ e^{-\gamma z}) &= -j\omega\mu H_y^+ \\ \Leftrightarrow -\gamma E_x^+ &= -j\omega\mu H_y^+.\end{aligned}$$

- Assim, a impedância intrínseca vale:

$$\eta = \frac{E_x^+(z)}{H_y^+(z)} = \frac{j\omega\mu}{\gamma}. \quad (14)$$

- Após substituir a expressão para γ , temos:

$$\eta = \frac{j\omega\mu}{\gamma} = \frac{j\omega\mu}{\sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\epsilon)}} = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\epsilon}}. \quad (15)$$



- A impedância intrínseca agora é um número complexo.
- Dessa maneira, ela possui uma parte resistiva e uma parte reativa.
- Consequentemente, os campos **E** e **H** estão sempre defasados no tempo, exceto em materiais sem perdas.
- Essa defasagem é análoga à que existe entre tensão e corrente em circuitos elétricos com indutores e capacitores.
- Além disso, estão em defasagem no espaço para todos os materiais.
- No caso particular de ondas planas, os campos **E** e **H** são perpendiculares entre si.



- Seguem abaixo algumas observações gerais sobre a propagação de ondas eletromagnéticas em dielétricos com perdas:
 - 1 Em dielétricos com perdas, a atenuação da onda é exponencial, o que implica que, em materiais com alta condutividade, a atenuação será muito elevada.
 - 2 Em dielétricos com perdas, a velocidade de fase é menor do que em dielétricos perfeitos, pois β é proporcional à tangente de perdas: quanto maiores forem as perdas, menor será a velocidade.
 - 3 A magnitude da impedância intrínseca (impedância de onda) é menor em meios condutivos: quanto maior for a condutividade (perdas), menor será a magnitude da impedância intrínseca.
 - 4 As intensidades de campo elétrico e campo magnético continuam a ser perpendiculares entre si e à direção de propagação, pois essa é uma característica das ondas planas uniformes.



- A intensidade da componente x do campo elétrico de uma onda que se propaga com perdas na direção $+z$ vale

$$E_x(z,t) = 10 e^{-z} \cos(10^6 \pi t - \beta z) \text{ V/m.}$$

Determine a distância a partir da qual a amplitude da onda cai abaixo de 1% de seu valor na origem.

Exemplo 3.4.1 – Solução [4]



- Com base na expressão da intensidade de campo elétrico,

$$E_x(z,t) = 10 e^{-z} \cos(10^6 \pi t - \beta z) \text{ (V/m)},$$

sabemos que a constante de atenuação é dada por $\alpha = 1 \text{ Np/m}$.



Exemplo 3.4.1 – Solução [4]

- Com base na expressão da intensidade de campo elétrico,

$$E_x(z,t) = 10 e^{-z} \cos(10^6 \pi t - \beta z) \text{ (V/m)},$$

sabemos que a constante de atenuação é dada por $\alpha = 1 \text{ Np/m}$.

- Em geral, a amplitude de uma onda vale $E_0 e^{-\alpha z}$.

Exemplo 3.4.1 – Solução [4]



- Com base na expressão da intensidade de campo elétrico,

$$E_x(z,t) = 10 e^{-z} \cos(10^6 \pi t - \beta z) \text{ (V/m)},$$

sabemos que a constante de atenuação é dada por $\alpha = 1 \text{ Np/m}$.

- Em geral, a amplitude de uma onda vale $E_0 e^{-\alpha z}$.
- Queremos saber o valor de z para o qual essa amplitude cai para 1% de E_0 , ou seja, o ponto em que a amplitude atinge o valor de $0,01 E_0$.

Exemplo 3.4.1 – Solução [4]



- Com base na expressão da intensidade de campo elétrico,

$$E_x(z,t) = 10 e^{-z} \cos(10^6 \pi t - \beta z) \text{ (V/m)},$$

sabemos que a constante de atenuação é dada por $\alpha = 1 \text{ Np/m}$.

- Em geral, a amplitude de uma onda vale $E_0 e^{-\alpha z}$.
- Queremos saber o valor de z para o qual essa amplitude cai para 1% de E_0 , ou seja, o ponto em que a amplitude atinge o valor de $0,01 E_0$.
- Aqui, temos $E_0 = 10 \text{ V/m}$, portanto

$$E_0 e^{-z_1} = 0,01 \times E_0$$

$$\Rightarrow 10 e^{-z_1} = 0,01 \times 10$$

$$\Rightarrow e^{-z_1} = 0,01$$

$$\Rightarrow -z_1 = \ln(0,01)$$

$$\Rightarrow z_1 = -\ln(0,01) \approx 4,6052 \text{ m}.$$

Exemplo 3.4.1 – Solução [4]



- Com base na expressão da intensidade de campo elétrico,

$$E_x(z,t) = 10 e^{-z} \cos(10^6 \pi t - \beta z) \text{ (V/m)},$$

sabemos que a constante de atenuação é dada por $\alpha = 1 \text{ Np/m}$.

- Em geral, a amplitude de uma onda vale $E_0 e^{-\alpha z}$.
- Queremos saber o valor de z para o qual essa amplitude cai para 1% de E_0 , ou seja, o ponto em que a amplitude atinge o valor de $0,01 E_0$.
- Aqui, temos $E_0 = 10 \text{ V/m}$, portanto

$$\begin{aligned} E_0 e^{-z_1} &= 0,01 \times E_0 \\ \Rightarrow 10 e^{-z_1} &= 0,01 \times 10 \\ \Rightarrow e^{-z_1} &= 0,01 \\ \Rightarrow -z_1 &= \ln(0,01) \\ \Rightarrow z_1 &= -\ln(0,01) \approx 4,6052 \text{ m}. \end{aligned}$$

- Notamos que, em menos de 5 m, a amplitude da onda fica abaixo de 1% do seu valor para $z = 0$.

Exercício 3.4.1 – Enunciado [4]



- A partir da definição da constante de propagação, $\gamma = \sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\epsilon)}$, deduza as fórmulas de α e β .



- A intensidade de campo elétrico de uma determinada onda plana vale $\mathbf{E}(z,t) = 8 \cos(10^6 \pi t) \hat{\mathbf{x}}$ V/m no ponto $P(x = 0, y = 0, z = 0)$. A intensidade de campo magnético está orientada na direção de y positivo. O material apresenta as seguintes propriedades: $\epsilon = \epsilon_0$, $\mu = \mu_0$, $\sigma = 1,5 \times 10^{-5}$ S/m.
 - (a) Calcule a intensidade de campo magnético a uma distância de 1 km do ponto P na direção de propagação.
 - (b) Determine a diferença percentual de velocidade em relação à propagação da onda em um meio com $\sigma = 0$ S/m.

Exemplo 3.4.2 – Solução [4]



- (a) Para avaliar a intensidade de campo magnético no ponto P, precisamos da impedância intrínseca:

$$\eta = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\epsilon}} = \sqrt{\frac{j\omega\mu_0}{\sigma + j\omega\epsilon_0}} \approx 342,69 + j86,5 \, \Omega.$$

- Para encontrar a intensidade de campo magnético a uma distância $z = 1000 \, \text{m}$, precisamos das constantes de atenuação e de fase:

$$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu_0\epsilon_0}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon_0}\right)^2} - 1 \right]} \approx 0,00273 \, \text{Np/m},$$

$$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu_0\epsilon_0}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon_0}\right)^2} + 1 \right]} \approx 0,0108 \, \text{rad/m}.$$

Exemplo 3.4.2 – Solução (cont.) [4]



- Em qualquer ponto do meio, temos a seguinte relação entre os campos elétrico e magnético:

$$H(z,t) = \frac{E(z,t)}{\eta}$$

- Portanto, no ponto $P(x = 0, y = 0, z = 0)$, a intensidade de campo magnético é dada por

$$H(z = 0, t) = \frac{E(z = 0, t)}{\eta} = \frac{8 \cos(10^6 \pi t)}{\eta} \text{ A/m.}$$

- A uma distância z na direção de propagação, a intensidade de campo magnético se torna

$$\mathbf{H}(z,t) = \frac{8 e^{-\alpha z} \cos(10^6 \pi t - \beta z)}{\eta} \hat{\mathbf{y}} \text{ A/m.}$$



- Em $z = 1000$, para os valores calculados, temos:

$$\begin{aligned}\mathbf{H}(z = 1000, t) &= \frac{8 e^{-2,73} \cos(10^6 \pi t - 10,8)}{342,69 + j86,5} \hat{\mathbf{y}} \text{ A/m} \\ &= (0,0014 - j0,0004) \cos(10^6 \pi t - 10,8) \text{ A/m}.\end{aligned}$$

- Notamos que, em 1 km de distância, a atenuação reduz a amplitude dos campos elétrico e magnético a $e^{-2,73} = 0,0652$ vez a sua amplitude em $z = 0$.
- Esse é um fator superior a 15.
- Consideramos essa uma atenuação relativamente alta.



(b) No espaço livre, a velocidade de fase vale $c = 3 \times 10^8$ m/s.

- Por sua vez, calculamos a velocidade de fase no dielétrico com perdas assim:

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{10^6 \pi}{0,0108} = 2,91 \times 10^8 \text{ m/s.}$$

- Com isso, percebemos que, no espaço livre, a propagação da onda ocorre a uma velocidade 3% mais rápida do que no dielétrico com perdas.



- Quando luz se propaga na atmosfera, ela sofre atenuação por conta da absorção de sua energia pelos gases. Considere um laser que se propague na atmosfera, cujo campo elétrico seja dado por:

$$E(x,t) = 150 e^{-0,03x} \cos(3 \times 10^{15}t - 10^7x) \text{ V/m.}$$

- A dimensão x é a distância entre o ponto de interesse e a fonte luminosa. Determine:
 - (a) A direção de propagação da onda;
 - (b) A sua velocidade de fase;
 - (c) A amplitude da onda para $x = 200 \text{ m}$.

Exemplo 3.4.3 – Enunciado [4]



- Considere os campos elétrico e magnético dados, no domínio da frequência, por:

$$\mathbf{E} = -\eta_0 H_0 e^{-\gamma z} \hat{\mathbf{y}},$$

$$\mathbf{H} = H_0 e^{-\gamma z} \hat{\mathbf{x}},$$

em que $H_0 = 25 \text{ A/m}$ e a frequência é de 30 GHz. A propagação ocorre no ar e z é a direção vertical. Considere uma pequena atenuação de 0,01 Np/m devido a partículas carregadas no ar. Responda o que se pede:

- (a) Calcule a densidade de potência média no tempo dessa onda em qualquer distância z .
- (b) Escreva as densidades de energias elétrica e magnética armazenadas na mesma localização.

Exemplo 3.4.3 – Solução [4]



(a) Primeiramente, calculamos o conjugado complexo de $\mathbf{H}$:

$$\mathbf{H}^* = H_0 e^{(-\alpha + j\beta)z} \hat{\mathbf{x}}$$

■ O valor médio no tempo do vetor de Poynting é:

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{med} &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}[-\eta_0 H_0 e^{(-\alpha - j\beta)z} \hat{\mathbf{y}} \times H_0 e^{(-\alpha + j\beta)z} \hat{\mathbf{x}}] = \frac{\eta_0 H_0^2}{2} e^{-2\alpha z} \hat{\mathbf{z}}.\end{aligned}$$

■ Assim, a potência é transferida na direção de z positivo.

■ Substituímos os dados do enunciado na equação anterior:

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{med} &= \frac{\eta_0 H_0^2}{2} e^{-\alpha z} \hat{\mathbf{z}} \\ &= \frac{377 \times 25^2}{2} e^{-0,02z} \hat{\mathbf{z}} \approx 117,81 e^{-0,02z} \hat{\mathbf{z}} \text{ W/m}^2.\end{aligned}$$



(b) O valor médio no tempo da densidade de energia elétrica armazenada é:

$$\begin{aligned} w_{e,med} &= \frac{1}{4} \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^* = \frac{\epsilon_0}{4} [-\eta_0 H_0 e^{(-\alpha-j\beta)z} \hat{\mathbf{y}}] \cdot [-\eta_0 H_0 e^{(-\alpha+j\beta)z} \hat{\mathbf{y}}] \\ &= \frac{\epsilon_0 \eta_0^2 H_0^2}{4} e^{-2\alpha z} = 1,963 \times 10^{-4} e^{-0,02z} \text{ J/m}^3 \end{aligned}$$

■ Para a densidade de energia magnética armazenada, temos:

$$\begin{aligned} w_{m,med} &= \frac{1}{4} \mu_0 \mathbf{H} \cdot \mathbf{H}^* = \frac{\mu_0}{4} (H_0 e^{-\alpha-j\beta z} \hat{\mathbf{x}}) \cdot (H_0 e^{-\alpha+j\beta z} \hat{\mathbf{x}}) \\ &= \frac{\mu_0 H_0^2}{4} e^{-0,02z} = 1,963 \times 10^{-4} e^{-0,02z} \text{ J/m}^3. \end{aligned}$$

Propagação de ondas em dielétricos de baixa perda



Definição de material de baixa perda:

Dizemos que um meio apresenta baixas perdas quando $\sigma/(\omega\epsilon) \ll 1$.

Dependência com a frequência:

A definição anterior depende da frequência, logo um material pode ser classificado como meio de baixa perda numa frequência, mas não em outra.

Água do mar:

A água do mar apresenta $\sigma = 4 \text{ S/m}$ e $\epsilon_r = 80$. Com isso,

- 1 Para $f = 1 \text{ MHz}$, $\sigma/(\omega\epsilon) = 899 \gg 1$;
- 2 Para $f = 1 \text{ GHz}$, $\sigma/(\omega\epsilon) = 0,899$;
- 3 Para $f = 100 \text{ GHz}$, $\sigma/(\omega\epsilon) = 0,00899 \ll 1$.

- Na prática, a permissividade também varia com a frequência, o que muda a faixa na qual um material pode ser considerado de baixa perda.

Simplificação das fórmulas [4]



- Para meios de **baixa perda**, as propriedades de propagação da onda são as mesmas de qualquer material com perdas.
- Contudo, podemos simplificar as fórmulas dos parâmetros das ondas na condição de baixa perda.
- Para $\sigma/(\omega\epsilon) \ll 1$, usamos a expansão binomial para reescrever a constante de propagação:

$$\begin{aligned}\gamma &= j\omega\sqrt{\mu\epsilon}\sqrt{1 - j\frac{\sigma}{\omega\epsilon}} \\ &\approx j\omega\sqrt{\mu\epsilon}\left[1 - j\frac{\sigma}{2\omega\epsilon} + \frac{1}{8}\left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2 + \frac{j}{16}\left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^3 - \frac{5}{128}\left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^4 + \dots\right]\end{aligned}\quad (16)$$

- Para $\sigma/(\omega\epsilon) \ll 1$, podemos manter só os três primeiros termos:

$$\gamma \approx j\omega\sqrt{\mu\epsilon}\left[1 - j\frac{\sigma}{2\omega\epsilon} + \frac{1}{8}\left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2\right] = \frac{\sigma}{2}\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} + j\omega\sqrt{\mu\epsilon}\left[1 + \frac{1}{8}\left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2\right]\quad (17)$$



- Assim, para a constante de atenuação e a constante de fase, obtemos as seguintes aproximações:

$$\alpha \approx \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \text{ [Np/m]},$$
$$\beta \approx \omega \sqrt{\mu \epsilon} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega \epsilon} \right)^2 \right]$$

- Quando as perdas do material são muito baixas, podemos simplificar ainda mais a expressão de β :

$$\beta \approx \omega \sqrt{\mu \epsilon} \text{ [rad/m]}.$$

- Notamos que, para materiais de perda muito baixa, a constante de fase é quase a mesma do vácuo (ou um dielétrico perfeito), o que também vale para a velocidade de fase e o comprimento de onda.



- Para a velocidade de fase e o comprimento de onda, temos:

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} \approx \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)^2 \right]} \text{ [m/s]},$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{v_p}{f} \approx \frac{1}{f \sqrt{\mu\epsilon} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)^2 \right]} \text{ [m]}.$$

- Para materiais de perda muito baixa, obtemos uma simplificação maior:

$$v_p \approx \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \tag{18}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{v_p}{f}. \tag{19}$$



- Para a impedância intrínseca, temos:

$$\eta = \frac{j\omega\mu}{\gamma} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{1}{\sqrt{1 - j\frac{\sigma}{\omega\epsilon}}} \approx \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \left(1 + j\frac{\sigma}{2\omega\epsilon}\right) = \eta_n \left(1 + j\frac{\sigma}{2\omega\epsilon}\right), \quad (20)$$

em que η_n é a impedância intrínseca do material se ele não tivesse perdas.

- Reparamos que a impedância intrínseca tem parte imaginária muito pequena, pois $\sigma/(\omega\epsilon) \ll 1$.
- Assim, para muitas aplicações, podemos considerar a impedância intrínseca do material sem perdas.

Exemplo 3.4.4 – Comunicação com satélites [4]



- Satélites geoestacionários se situam acerca de 36×10^3 km acima da linha do Equador. Considere a comunicação de um desses satélites com a Terra na frequência de 30 GHz. Suponha ainda que a espessura da atmosfera seja da ordem de 15 km e que haja vácuo acima da atmosfera, que tem as seguintes características: $\epsilon = 1,05\epsilon_0$ [F/m], $\mu = \mu_0$ [H/m] e $\sigma = 10^{-6}$ S/m. Na hipótese de propagação de ondas planas, calcule:
- (a) A velocidade de fase no vácuo e na atmosfera. Compare as duas.
 - (b) As constantes de fase e de atenuação no vácuo e na atmosfera.
 - (c) A constante de propagação na atmosfera.
 - (d) A impedância intrínseca na atmosfera. Compare-a à do vácuo.
 - (e) Imagine que o satélite não amplifique sinais, mas sirva apenas para refletir as ondas, que têm transmissor e receptor na Terra. Se, para uma boa recepção, a intensidade mínima do campo elétrico for de 10 mV/m, qual deverá ser o valor da amplitude do campo elétrico no transmissor?

Exemplo 3.4.4 – Solução [4]



- Para facilitar as contas, queremos usar as fórmulas simplificadas, então precisamos verificar se aqui se aplica a hipótese de meio de baixa perda.
- Para tanto, testamos a condição de baixa perda para o ar:

$$\frac{\sigma}{\omega\epsilon} = \frac{10^{-6}}{2\pi(30 \times 10^9)(1,05 \times 8,854 \times 10^{-12})} \approx 5,7 \times 10^{-7} \ll 1.$$

Constatamos que, de fato, podemos utilizar as versões simplificadas das fórmulas.

- (a) No vácuo, a velocidade de fase vale $v_{p,0} = c = 3 \times 10^8$ m/s. Por sua vez, no ar,

$$v_{p,ar} \approx \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{1,05}} \approx 2,928 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

Destacamos que essa é uma diferença de apenas 2,4% em relação à velocidade de fase no vácuo.

Exemplo 3.4.4 – Solução (cont.) [4]



- (b) Para calcular a constante de fase no vácuo, procedemos da seguinte maneira:

$$\beta_0 = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = \frac{\omega}{c} \approx 628,32 \text{ rad/m.}$$

No ar, precisamos considerar a permissividade relativa:

$$\beta_{ar} \approx \omega \sqrt{\mu \epsilon} = \frac{\omega}{v_{p,ar}} \approx 643,83 \text{ rad/m.}$$

No vácuo, a constante de atenuação é nula, $\alpha_0 = 0 \text{ Np/m}$, enquanto, no ar, temos um pouco de perda:

$$\alpha_{ar} \approx \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0 \epsilon_r}} = \frac{\sigma}{2} \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_r}} \approx 1,84 \times 10^{-4} \text{ Np/m.}$$

Exemplo 3.4.4 – Solução (cont.) [4]



(c) No espaço livre, a constante de propagação vale

$$\gamma_0 = j\beta_0 = j628,32.$$

- A constante de atenuação e a constante de fase no ar já foram obtidas na letra b.
- Portanto, a constante de propagação na atmosfera é dada por

$$\gamma_{ar} = \alpha_{ar} + j\beta_{ar} = 1,84 \times 10^{-4} + j643,83.$$

(d) A impedância intrínseca no espaço livre é $\eta_0 \approx 377 \, \Omega$.

- Na atmosfera, calculamos a impedância intrínseca assim

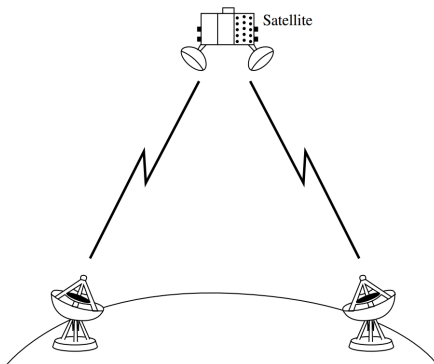
$$\eta \approx \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_r}} \left(1 + j \frac{\sigma}{2\omega\epsilon} \right) \approx 367,9 + j1,05 \times 10^{-4} \, \Omega.$$

- Destacamos que essa impedância tem uma parte imaginária muito pequena.

Exemplo 3.4.4 – Solução (cont.) [4]



- (e) Para determinar a amplitude mínima do campo elétrico na transmissão, consideramos só o ar, pois, no vácuo, não há atenuação.



Fonte: [5].



(e) Ademais, levamos em conta duas vezes a espessura da atmosfera (enlaces de subida e de descida).

■ Assim, temos:

$$\begin{aligned} E_{min} = E_0 e^{-2\alpha d} &\Rightarrow E_0 = \frac{E_{min}}{e^{-2\alpha d}} \\ &= \frac{10 \times 10^{-3}}{e^{-1,84 \times 10^{-4} \times 30 \times 10^3}} \\ &\approx 2,5 \text{ V/m.} \end{aligned}$$



Considerações práticas:

- Neste exemplo, trabalhamos com uma situação ideal, pois também existem perdas no vácuo. Contudo, como a maior parte da atenuação acontece na atmosfera, realizamos comunicação por satélite com pouca potência.
- Se não houvesse perdas no vácuo, faríamos comunicação com satélites com a mesma potência de comunicações na Terra a distâncias de 30 km.
- Na prática, a atmosfera apresenta uma espessura muito maior do que 15 km, embora a sua densidade e as perdas diminuam com a altitude.
- A transmissão se espalha numa área relativamente ampla, logo a potência necessária na saída dos satélites é maior do que a que seria obtida com o campo que calculamos.
- Tipicamente, encontramos satélites com potências de saída entre 100 W e 200 W.

Propagação de ondas eletromagnéticas em condutores



Definição de material de perdas elevadas

Dizemos que um meio apresenta perdas elevadas se $\sigma/(\omega\epsilon) \gg 1$, ou seja, $\sigma \gg \omega\epsilon$.

Dependência com a frequência:

Notamos que a nossa definição é relativa, pois depende das características do material (σ , ϵ) e da frequência da onda (ω).

- Para meios de alta perda, podemos simplificar as fórmulas dos parâmetros das ondas:

$$\alpha \approx \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} = \sqrt{\pi f\mu\sigma} \text{ [Np/m]},$$

$$\beta \approx \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} = \sqrt{\pi f\mu\sigma} \text{ [rad/m]}.$$



- A partir da definição da constante de propagação, $\gamma = \sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\epsilon)}$, deduza as fórmulas aproximadas de α e β para materiais condutores.



- Nos materiais condutores, as ondas eletromagnéticas são fortemente atenuadas, pois α possui um valor alto, logo a propagação nesses meios só ocorre, efetivamente, em distâncias curtas.
- Definimos a **profundidade pelicular** como a distância que a onda percorre para uma variação de $1/e$ da sua amplitude inicial:

$$\delta = \frac{1}{\alpha} = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} \text{ [m]}.$$

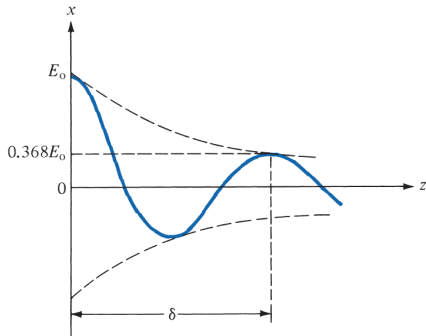
- De posse desse conceito, podemos expressar a onda propagante assim:

$$E_x(z) = E_0^+ e^{-z/\delta} e^{-jz/\delta}.$$

Efeito pelicular [5]



- Nas figuras abaixo, verificamos a definição da profundidade pelicular, δ , e o seu valor para o cobre em diferentes frequências.
- Esse é o chamado **efeito pelicular**, em que as cargas se concentram na superfície de um material condutor, longe do seu centro.
- Por causa do efeito pelicular, a resistência de um condutor é **maior** em frequências mais altas.



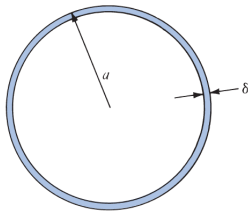
Frequency (Hz)	10	60	100	500	10^4	10^8	10^{10}
Skin depth (mm)	20.8	8.6	6.6	2.99	0.66	6.6×10^{-3}	6.6×10^{-4}

*For copper, $\sigma = 5.8 \times 10^7$ S/m, $\mu = \mu_0$, $\delta = 66.1/\sqrt{f}$ (in mm).



- A partir da noção de efeito pelicular, podemos calcular a resistência para um condutor cilíndrico em altas frequências.
- Supomos $\delta \ll a$, em que a é o raio da seção transversal do condutor.
- Também consideremos que a distribuição de corrente ocorra de maneira uniforme em um anel de espessura δ .
- Especificamente, temos a fórmula seguinte para a resistência em CA de um condutor de comprimento l e raio a :

$$R_{CA} = \frac{l}{\sigma A} = \frac{l}{\sigma(2\pi a\delta)} = \frac{l}{2\pi a\delta\sigma} [\Omega]. \quad (21)$$



Parâmetros das ondas em condutores [4]



- Para a velocidade de fase e o comprimento de onda, temos

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} \approx \omega\delta = \sqrt{\frac{2\omega}{\mu\sigma}} \text{ [m/s]},$$
$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} \approx 2\pi\delta \text{ [m]}.$$

- Por sua vez, a impedância intrínseca é:

$$\eta = \frac{j\omega\mu}{\gamma} \approx (1+j)\frac{1}{\sigma\delta} = (1+j)\frac{\omega\mu\delta}{2}.$$

- Em bons condutores, o ângulo da impedância intrínseca se aproxima de 45° .
- A magnitude da impedância intrínseca em condutores é muito baixa e muito menor do que a do espaço livre.

Impedância intrínseca do cobre

A impedância intrínseca do cobre em 1 GHz vale $8,3 \times 10^{-3} \times (1+j) \Omega$.



- Considere um fio de cobre de 1 mm de raio e 1 km de comprimento. Suponha $\sigma = 5,8 \times 10^7$ S/m e compare o valor da sua resistência CC ao da sua resistência CA para uma frequência de 1 MHz.

Exemplo 3.4.5 – Solução [3]



- Para o cálculo da resistência CC, consideremos a condução de corrente em toda a área da seção circular do fio, logo

$$\begin{aligned} R_{CC} &= \frac{l}{\sigma A} = \frac{l}{\sigma(\pi a^2)} = \frac{l}{\pi a^2 \sigma} \\ &= \frac{10^3}{\pi[(10^{-3})^2](5,8 \times 10^7)} \approx 5,49 \, \Omega. \end{aligned}$$

- Para a resistência CA, calculamos, primeiramente, a profundidade pelicular do cobre em 1 MHz:

$$\begin{aligned} \delta &= \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi(10^6)(4\pi 10^{-7})(5,8 \times 10^7)}} \approx 0,066 \, \text{mm}. \end{aligned}$$

- Como $\delta \ll a$, podemos usar a Eq. (21):

$$R_{CA} = \frac{l}{2\pi a \sigma \delta} = \frac{10^3}{2\pi(10^{-3})(5,8 \times 10^7)(0,066 \times 10^{-3})} \approx 41,5 \, \Omega.$$

Exercício 3.4.4 –Enunciado [4]



- Considere que, no aeroporto de Florianópolis, tenha sido instalado um radar, o qual opera na frequência de 30 GHz e irradia uma potência de 50 kW, distribuída num feixe com 100 m de diâmetro. Parte da população da cidade ficou muito preocupada com eventuais problemas relacionados aos efeitos da radiação eletromagnética na saúde humana. Para obter um indício da segurança da radiação das micro-ondas, podemos fazer uma comparação com a radiação solar na faixa do espectro de luz visível, que apresenta níveis de densidade de potência e energia do fóton muito acima dos valores registrados para a radiação de micro-ondas dos radares. Esse estudo pode ser conduzido a partir dos resultados das questões abaixo:
- (a) Suponha que, na superfície da Terra, a densidade de potência da energia solar seja de 1400 W/m^2 . Na faixa visível do espectro eletromagnético, a frequência média é de $5 \times 10^{14} \text{ Hz}$. Determine se a radiação do radar é mais segura ou não do que a radiação solar.
 - (b) Calcule a profundidade pelicular nos dois casos. Para a pele humana, suponha $\sigma = 0,1 \text{ S/m}$. Comente outras considerações importantes na análise da segurança da radiação em relação à saúde humana.

Exemplo 3.4.6 – Ambientes blindados [4]

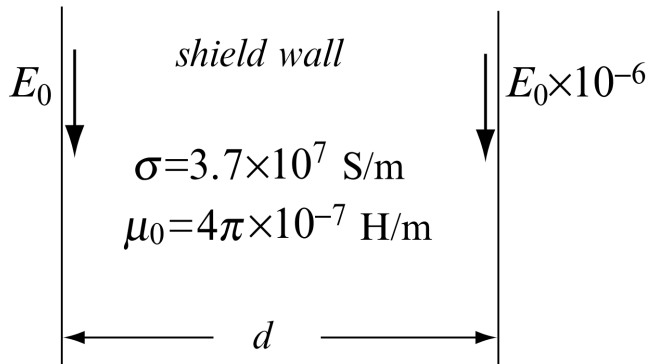


- Este problema aborda o projeto de uma sala blindada com o objetivo de evitar que ondas eletromagnéticas entrem no ambiente. Utilize blindagem de alumínio ($\sigma = 3,7 \times 10^7 \text{ S/m}$) no formato de uma caixa (paralelepípedo). Suponha que a menor frequência para a qual a blindagem deva funcionar seja de 1 MHz. A amplitude do campo elétrico dentro do quarto precisa ser 10^6 vezes menor do que a do lado de fora.
 - (a) Calcule a espessura mínima das paredes da sala blindada para se realizar o projeto especificado.
 - (b) Imagine a situação em que todo o alumínio do país tenha acabado e você precise fazer as paredes da caixa a partir de ferro ($\sigma = 1 \times 10^7 \text{ S/m}$, $\mu_r = 100$). Determine a espessura mínima das paredes da caixa blindada.

Exemplo 3.4.6 – Solução [4] I



- Chamemos de E_0 a amplitude do campo elétrico no lado de fora. No lado de dentro, queremos que a amplitude seja $10^{-6}E_0$. A partir disso e da constante de atenuação, calculamos a espessura mínima da caixa de blindagem.
- Na figura abaixo, visualizamos o campo elétrico nas superfícies externa e interna de uma das paredes da caixa de blindagem.





(a) Primeiramente, calculamos a constante de atenuação:

$$\alpha = \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} \approx 1,21 \times 10^4 \text{ Np/m.}$$

Em seguida, usamos os dados do enunciado para escrever a relação entre as intensidades de campo elétrico nas superfícies interna e externa da caixa metálica:

$$\begin{aligned} 10^{-6} E_0 &= E_0 e^{-\alpha d} \Rightarrow \ln(10^{-6}) = \ln(e^{-\alpha d}) \\ &\Rightarrow -6 \ln(10) = -\alpha d \\ &\Rightarrow d = \frac{6 \ln(10)}{\alpha} \approx 0,001142 \text{ m.} \end{aligned}$$

Concluimos que as paredes de alumínio deveriam ter 1,142 mm de espessura.



(b) Calculamos a constante de atenuação do ferro:

$$\alpha_f = \sqrt{\frac{\omega \mu_f \sigma_f}{2}} \approx 6,28 \times 10^4 \text{ Np/m.}$$

Com isso, podemos determinar a espessura da caixa de ferro:

$$d_f = \frac{6 \ln(10)}{\alpha_f} \approx 0,00022 \text{ m.}$$

Constatamos que o ferro fornece uma blindagem melhor do que a do alumínio, pois as paredes de ferro são 5 vezes mais finas. Embora o ferro seja 2,5 vezes mais pesado do que o alumínio, ainda obtemos uma caixa mais leve.



Considerações práticas:

- Neste exemplo, aprendemos por que rádios não funcionam dentro de garagens de concreto reforçado (ou embaixo d'água).
- Com materiais de maior permeabilidade magnética, podemos conseguir blindagens ainda melhores.
- Todavia, em altas frequências, costumamos usar, por exemplo, cobre e alumínio (materiais não magnéticos e de alta condutividade) porque possuem propriedades mais atrativas, além de serem mais fáceis de se trabalhar.
- Neste exemplo, supusemos que a intensidade de campo elétrico na superfície externa do condutor fosse a mesma na região imediatamente interna.
- Em geral, essa hipótese é falsa, pois, na prática, uma parte da onda incidente é refletida, o que reduz o campo na parte interna da caixa.
- Assim, o resultado deste exemplo consiste em uma solução de **pior caso**.

Exemplo 3.4.7 – Comunicação com submarino [4]



- A alta atenuação de ondas eletromagnéticas na água do mar corresponde ao maior obstáculo para comunicação com submarinos. Considere comunicação com um submarino através de um sistema convencional na frequência de 1 MHz, que está na faixa de rádio AM. Suponha que um transmissor na superfície do oceano possa gerar um campo magnético de 10×10^3 A/m e que o receptor do submarino tenha uma sensibilidade de detecção de campos magnéticos de $1 \mu\text{A/m}$. As propriedades da água do mar são: $\epsilon = 81\epsilon_0$ [F/m], $\mu = \mu_0$ [H/m] e $\sigma = 4$ S/m.
 - (a) Calcule o alcance máximo desse sistema de comunicação.
 - (b) Determine o alcance da comunicação para uma frequência de 100 Hz.
 - (c) Suponha que a antena no submarino tenha metade do comprimento de onda (dipolo) e calcule o tamanho das antenas das letras “a” e “b”.



- De início, verificamos se a água do mar pode ser considerada como um dielétrico com perdas ou como um condutor:

$$\frac{\sigma}{\omega\epsilon} = \frac{4}{2\pi(10^6)(81 \times 8,854 \times 10^{-12})} \approx 888 \gg 1.$$

- A partir desse resultado, constatamos que a água do mar se comporta como um material de perdas elevadas em $f = 1$ MHz.

(a) Agora, calculamos a constante de atenuação da água do mar:

$$\alpha \approx \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} \approx 3,974 \text{ Np/m.}$$



Usamos os dados do enunciado para escrever a relação entre as intensidades de campo magnético:

$$\begin{aligned}H_{min} &= H_0 e^{-\alpha d} \Rightarrow 1 \times 10^{-6} = 10 \times 10^3 \times e^{-\alpha d} \\&\Rightarrow \ln(10^{-10}) = \ln(e^{-\alpha d}) \\&\Rightarrow -10 \ln(10) = -\alpha d \\&\Rightarrow d = \frac{10 \ln(10)}{\alpha} \approx 5,794 \text{ m.}\end{aligned}$$

Como a profundidade pelicular, $\delta = 1/\alpha$, é da ordem de 25 cm na água do mar, o alcance da comunicação é de menos de 6 m.

Exemplo 3.4.7 – Solução [4] III



- (b) Para $f = 100$ Hz, verificamos, de novo, se a água do mar se comporta como um dielétrico com perdas ou como um condutor:

$$\frac{\sigma}{\omega\epsilon} = \frac{4}{2\pi(100)(81 \times 8,854 \times 10^{-12})} \approx 8,88 \times 10^6 \gg 1.$$

Constatamos que, mais uma vez, a água do mar se caracteriza como um condutor. Depois, calculamos o valor da nova constante de atenuação:

$$\alpha \approx \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} \approx 0,03974 \text{ Np/m.}$$

Com isso, calculamos o novo alcance da comunicação:

$$d = \frac{10 \ln(10)}{\alpha} \approx 579,4 \text{ m.}$$

Apesar de a nova distância ainda ser pequena, ela é muito maior do que na letra “a”.



(c) Para o comprimento de onda, temos:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} \approx 2\pi\delta \text{ [m]}.$$

Em 100 Hz, calculamos $\lambda_1 = 158 \text{ m}$. Para uma antena dipolo de meio comprimento de onda, o seu tamanho seria de 79 m. Por outro lado, em 1 MHz, temos $\lambda_2 = 1,58 \text{ m}$, logo a antena mediria 0,79 m.

Antenas de submarinos:

- A água do mar é um material único no sentido de que se trata de um dielétrico de elevadas perdas. A sua permissividade diminui com a frequência, enquanto a sua atenuação cresce com a frequência. Portanto, temos muita dificuldade de comunicação na água do mar e precisamos considerar frequências muito baixas.
- Para fazer comunicação em baixas frequências, tipicamente, inferiores a 150 Hz, submarinos usam longas antenas, as quais podem chegar a medir centenas de metros.



- Uma consequência importante da profundidade pelicular é que, em condutores, as correntes decaem exponencialmente a partir da superfície para dentro. Assim, em sistemas de transmissão de energia em CA, a capacidade de condução de corrente é reduzida, visto que mais corrente flui na superfície, enquanto a densidade de corrente permitida é fixa. Isso implica que a resistência de um condutor em CA é maior do que a sua resistência em CC. Considere um condutor com 4 mm de diâmetro que transporte uma corrente de $I = 100$ A. O material do condutor é o cobre, cuja condutividade é de $5,7 \times 10^7$ S/m.
 - (a) Calcule a resistência CC por unidade de comprimento e determine a densidade de corrente no fio.
 - (b) Encontre a resistência CA por unidade de comprimento e determine a corrente máxima no fio. Utilize uma frequência de 60 Hz e suponha um decaimento exponencial da densidade de corrente a partir da superfície até o centro do fio. A densidade de corrente máxima permitida é a mesma que a do caso CC.

Exemplo 3.4.8 – Solução [4]



- No condutor, a amplitude de campo elétrico decai exponencialmente.
- Como $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$, a densidade de corrente também decai exponencialmente.

(a) A resistência CC por unidade de comprimento é calculada assim:

$$\frac{R_{CC}}{L} = \frac{1}{\sigma S} = 0,001372 \, \Omega/\text{m}.$$

- Em CC, a densidade de corrente é uniforme, portanto ela vale:

$$J = \frac{I}{S} = 7,958 \times 10^6 \, \text{A/m}^2.$$

(b) Para calcular a resistência CA, supomos que essa densidade de corrente seja a densidade de corrente na superfície do condutor.

- Em seguida, calculamos a corrente total ao integrar a densidade de corrente.



- Calculamos, primeiramente, a constante de atenuação:

$$\alpha \approx \sqrt{\pi f \mu \sigma} \approx 117,2 \text{ Np/m.}$$

- A profundidade pelicular é o inverso da constante de atenuação:

$$\delta = \frac{1}{\alpha} \approx 0,00853 \text{ m.}$$

- Escrevemos a densidade de corrente no condutor deste modo:

$$J(r) = J_0 e^{-\alpha(a-r)},$$

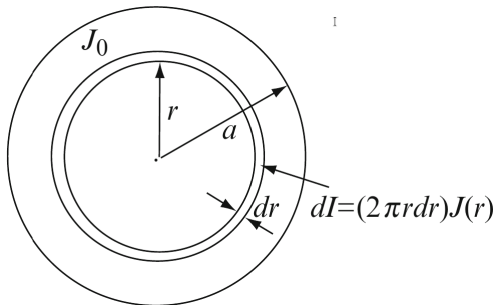
em que $J_0 = 7,958 \times 10^6 \text{ A/m}^2$ é a densidade de corrente na superfície, a é o raio do condutor e r é a distância a partir do centro do condutor até o ponto em que a densidade de corrente é calculada.

Exemplo 3.4.8 – Solução (cont.) [4]



- Obtemos a corrente total no condutor a partir da figura abaixo.
- A corrente em um anel de raio r e espessura dr é:

$$dI_{CA} = (2\pi r dr) J(r) = 2\pi r J_0 e^{-\alpha(a-r)} dr.$$



Exemplo 3.4.8 – Solução (cont.) [4]



- A integral se dá em todo o raio do condutor:

$$\begin{aligned} I_{CA} &= 2\pi J_0 e^{-\alpha a} \int_0^a r e^{\alpha r} dr = 2\pi J_0 e^{-\alpha a} \frac{e^{\alpha r}}{\alpha^2} (\alpha r - 1) \Big|_0^a \\ &= 2\pi J_0 e^{-\alpha a} \left[\frac{e^{\alpha a}}{\alpha^2} (\alpha a - 1) + \frac{1}{\alpha^2} \right] \approx 92,623 \text{ A.} \end{aligned}$$

- A tensão que produziu a corrente da letra a é determinada pela lei de Ohm

$$V = I_{CC} R_{CC}.$$

- Consideremos uma fonte CA com a mesma magnitude da fonte CC.
- Assim, ao longo de 1 m do condutor, a resistência CA é:

$$R_{CA} = \frac{V}{I_{CA}} = \frac{I_{CC} R_{CC}}{I_{CA}} \approx 0,001481 \text{ } \Omega/\text{m}.$$



- A resistência CA é cerca de 8% maior do que a resistência CC, o que implica mais perdas.
- Assim, verificamos que sistemas de transmissão de potência em CC são mais eficientes do que sistemas de transmissão em CA.
- De fato, para a mesma densidade de corrente máxima permitida, eles transferem mais potência.
- Contudo, há questões relativas à transformação de tensões, o que favorece a transmissão em CA.
- Apesar disso, para distâncias muito longas, existem sistemas de transmissão em CC de alta tensão (HVDC, em inglês).
- Tensões acima de 1 milhão de volts já são usadas para esse propósito.

Síntese



- A velocidade de fase, o comprimento de onda, a constante de propagação e a impedância intrínseca variam com as características do meio de transmissão.
- A parte imaginária da permissividade complexa está associada a perdas.
- Analisamos as perdas de um material a partir da tangente de perdas: $\tan \theta_p = \sigma / (\omega \epsilon)$.
- Em dielétricos com perdas, a atenuação da onda é exponencial, o que implica que, em materiais com alta condutividade, a atenuação será muito elevada.
- Em dielétricos com perdas, a velocidade de fase é menor do que em dielétricos perfeitos, pois β é proporcional à tangente de perdas.
- A magnitude da impedância intrínseca é inversamente proporcional à condutividade elétrica
- Em materiais com perdas, os campos **E** e **H** estão defasados no tempo.
- As intensidades de campo elétrico e campo magnético continuam a ser perpendiculares entre si e à direção de propagação, pois essa é uma característica das ondas planas uniformes.

Referências



- [1] BALANIS, Constantine A. *Advanced Engineering Electromagnetics*. 2. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2012. ISBN: 978-0-470-58948-9.
- [2] BALANIS, Constantine A. *Antenna Theory: Analysis and Design*. 4.ed. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2016. ISBN: 978-1-118-64206-1.
- [3] HAYT, William H.; BUCK, John A. *Engineering Electromagnetics*. 8. ed. Nova Iorque: McGraw-Hill, 2010. ISBN: 978-0-07-338066-7.
- [4] IDA, Nathan. *Engineering Electromagnetics*. 3. ed. Suíça: Springer International Publishing, 2015. ISBN: 978-052-178-988-2.
- [5] SADIKU, Mathew N. O. *Elements of Electromagnetics*. 7.ed. Nova Iorque: Oxford University Press, 2018. ISBN: 9780190698614.
- [6] ULABY, Fawwaz. T.; RAVAIOLI, Umberto. *Fundamentals of Applied Electromagnetics*. 7.ed. Upper Saddle River: Pearson Education, 2015. ISBN: 978-0-13-335681-6.